

本次作业 deep seek 和豆包向我解释说明了各个题目的要求，并对我提供帮助。

1.2

长期趋势：

整体呈现 缓慢上升的趋势，说明全球甲烷浓度在逐年增加。

这与人类活动和自然源排放增加相符。

周期性波动：

曲线上叠加了 轻微的周期性起伏，可能反映季节性排放。

异常峰值：

图中在 2007、2014、2018 附近出现了明显的峰值。

这些可能与特定年份的气候事件（如厄尔尼诺）、人为排放激增或观测误差有关。

这两张图均围绕全球甲烷（ CH_4 ）浓度变化展开，差异显著：第一张图聚焦 2003-2020 年，呈现该时段内甲烷浓度的短期剧烈波动，纵轴浓度单位表述特殊，侧重展现局部时段的波动特征；第二张图覆盖 1985-2022 年 3 月，呈现甲烷浓度长期持续上升的宏观趋势，纵轴浓度范围明确（1600-1950 ppb），侧重反映长周期内的增长规律。二者一聚焦短期波动，一展现长期趋升，从不同时间尺度和数据维度，分别揭示了全球甲烷浓度的动态变化逻辑。

1.3

折线波动极为剧烈，呈现明显的年际起伏。例如，2006-2008 年前后有高频次的高浓度峰值，2010-2014 年中期出现相对低的波动区间，后续又恢复大幅起伏。

“去季节化”处理是为了消除季节性因素干扰，便于观察非季节性因素（如局部排放、大气环流变化等）对甲烷浓度的影响，由此可见该区域甲烷浓度受此类因素驱动，呈现出无单一趋势的剧烈动态波动。